

14. Metrické vztahy útvarů v prostoru, obsahy rovinných útvarů, objemy a povrchy těles (MO 23)

způsoby určení přímky a roviny

vzájemná poloha přímek a rovin

vzdálenosti bodů, přímek rovin

kolmost přímek a rovin

odchylky přímek a rovin

výpočet objemu a povrchu těles – vzorce

Teorie, vzorce, tabulky:

Dotazy?

Příklady, které mi nešly:

1. Určete rozměry kvádru a, b, c , svírá-li tělesová úhlopříčka $u = 10$ cm s hranou o velikosti a úhel $\alpha = 60^\circ$, s hranou o velikosti b úhel $\beta = 45^\circ$.

$$a = u \cos \alpha = 10 \cos 60^\circ = 5 \text{ cm}$$

$$b = u \cos \beta = 10 \cos 45^\circ = 5\sqrt{2} \text{ cm}$$

$$u^2 = a^2 + b^2 + c^2$$

$$10^2 = 5^2 + 25 \cdot 2 + c^2$$

$$c^2 = 25 \rightarrow c = 5 \text{ cm}$$

$$[a = 5 \text{ cm}; b = 5\sqrt{2} \text{ cm}; c = 5 \text{ cm}]$$

2. Pravidelný čtyřstěn má hranu o délce a . Určete:

- a) vzdálenost vrcholu od protější hrany

$$h = \frac{a\sqrt{3}}{2}$$

$$a^2 = h^2 + x^2 \rightarrow x^2 = a^2 - h^2 = \frac{a^2}{3} \rightarrow \sqrt{\frac{a^2}{3}} = a \frac{\sqrt{3}}{3}$$

- b) vzdálenost vrcholu od protější stěny

vzdálenost $h \rightarrow x = \frac{2}{3} \cdot \frac{a\sqrt{3}}{2} = \frac{a\sqrt{3}}{3}$

- c) odchylku hrany od stěny, ve které neleží

$$\cos \varphi = \frac{\frac{a\sqrt{3}}{3}}{a} = \frac{\sqrt{3}}{3} = 54,74^\circ = 54^\circ 44'$$

- d) odchylku stěn

$$\cos \phi = \frac{1}{3} \rightarrow \phi = 70^\circ 32'$$

$$[a) \frac{a\sqrt{3}}{2}; b) \frac{a\sqrt{6}}{3}; c) 54^\circ 44'; d) 70^\circ 32']$$

3. Moderní budova banky má tvar pravidelného čtyřbokého komolého jehlanu, jehož dolní podstava má obsah $1\,600\text{ m}^2$ a odchylka boční hrany od roviny dolní podstavy je 70° . Horní podstavu budovy tvoří terasa o obsahu 625 m^2 . Určete:

a) výšku budovy banky

$$S_1 = 1600\text{ m}^2 \rightarrow a = \sqrt{1600} = 40\text{ m}$$

$$S_2 = 625\text{ m}^2 \rightarrow b = \sqrt{625} = 25\text{ m}$$

$$\alpha = 70^\circ$$

$$\tan 70^\circ = \frac{v}{x} \rightarrow v = x \cdot \tan 70^\circ = 29,14\text{ m}$$

$$\mu_1 = a\sqrt{2} = 56,57\text{ m}$$

$$x = \frac{\mu_1 - \mu_2}{2} = 10,61\text{ m}$$

$$\mu_2 = b\sqrt{2} = 35,36\text{ m}$$

b) odchylku bočních stěn od dolní podstavy.

$$y = \frac{a-b}{2} = 7,5\text{ m}$$

úhel

$$\tan \beta = \frac{v}{y} = 3,88 \rightarrow \beta = 75^\circ 34'$$

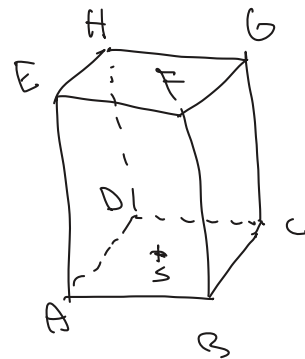
[a) 29,14 m; b) 75°34']

4. V krychli ABCDEFGH vypočítejte odchylku rovin

a) ABC a BDE

$$\tan \phi = \frac{|AD|}{|AS|} = \frac{a}{\frac{a\sqrt{2}}{2}} = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$$

$$\phi = 54^\circ 44'$$



b) ADH a DBH.

$$45^\circ \text{ (patrná z obrázku)}$$

[a) 54°44'; b) 45°]

5. V pravidelném čtyřbokém jehlanu ABCDV s podstavou ABCD o středu S, jehož výška je $v=10$ cm a podstavná hrana $|AB|=a=8$ cm určete:

a) odchylku přímek CD a BV

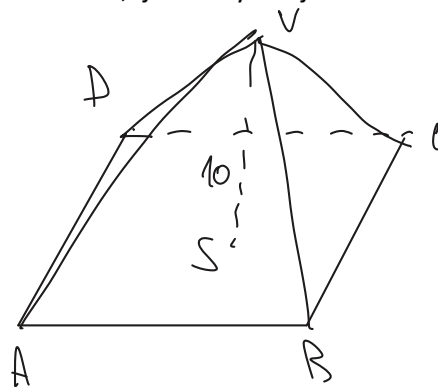
$\triangle ABV$

$$b^2 = a^2 + |SB|^2 \rightarrow b = \sqrt{100 + (4\sqrt{2})^2}$$

$$= \sqrt{132}$$

$$\cos d = \frac{\frac{a}{2}}{b} = \frac{4}{\sqrt{132}}$$

$$d = 69^\circ 38'$$



b) odchylku přímky AV od roviny ABC

$\triangle ASV$

$$|AS| = 4\sqrt{2}, n = 10$$

$$\tan \gamma = \frac{n}{|AS|} = 1,768$$

$$\gamma = 60^\circ 30'$$

c) odchylku rovin ABC, BCV.

$M - S_{BC}$

$\beta \cup \triangle SMN$

$$|SM| = \frac{a}{2} = 4, n = 10$$

$$\tan \beta = \frac{n}{|SM|} = 2,5$$

$$\beta = 68^\circ 12'$$

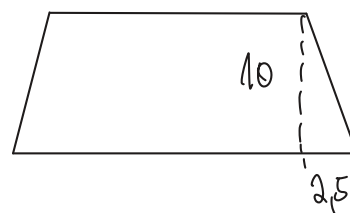
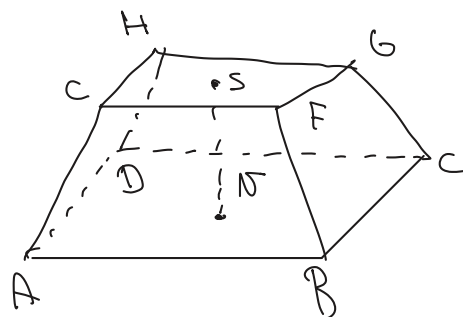
[a) $69^{\circ}38'$; b) $60^{\circ}30'$; c) $68^{\circ}12'$]

6. Pravidelný komolý čtyřboký jehlan ABCDEFGH má výšku $v = 6$ cm, $|AB| = a = 10$ cm, $|EF| = e = 5$ cm. Určete:

a) odchylku stěny od roviny dolní podstavy,

$$x = \frac{a-e}{2} = 2,5 \text{ cm}$$

$$\tan \alpha = \frac{v}{x} = 2,4 \rightarrow \alpha = 67^{\circ}23'$$



b) odchylku boční hrany od roviny dolní podstavy

$$y = \frac{M_1 - M_2}{2} = 3,536 \text{ cm}$$

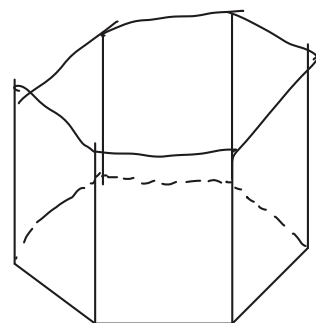
$$\tan \beta = \frac{v}{y} = 1,697 \rightarrow \beta = 59^{\circ}29'$$

[a) $67^{\circ}23'$; b) $59^{\circ}29'$]

8. Vypočítejte velikost všech navzájem různých tělesových úhlopříček pravidelného kolmého šestibokého hranolu, je-li podstavná hrana $a = 5$ cm, výška $v = 7$ cm.

$$M_1 = \sqrt{(2a)^2 + v^2} = 12,21 \text{ cm}$$

$$M_2 = \sqrt{(a\sqrt{3})^2 + v^2} = 11,14 \text{ cm}$$



[12,21 cm; 11,14 cm]

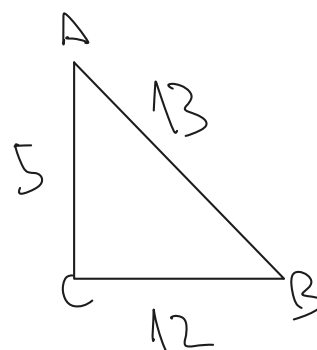
9. Je dán pravoúhlý trojúhelník ABC s pravým úhlem při vrcholu C a odvěsnami délek $a = 12$ cm a $b = 5$ cm. Určete obvod kružnice, po které se při rotaci trojúhelníka ABC kolem jeho přepony pohybuje vrchol C.

$$c = \sqrt{144 + 25} = 13$$

$$S = \frac{ab}{2} \quad s = \frac{c\sqrt{c}}{2}$$

$$12 \cdot 5 = 13r \rightarrow r = \frac{60}{13} \text{ cm}$$

$$\Theta = 2\pi r = \frac{120}{13} \pi \text{ cm}$$



$[\frac{120}{13} \pi \text{ cm}]$

10. V bodě A působí tři navzájem kolmé síly F_1 , F_2 , F_3 o velikostech $F_1 = 4,5$ N, $F_2 = 4$ N, $F_3 = 6$ N. Určete velikost jejich výslednice.

(hrany, bodů)

$$F = \sqrt{4,5^2 + 4^2 + 6^2} = 8,5 \text{ N}$$

[8,5 N]

11. Do rotačního kuželu s poloměrem podstavy 2 m a výškou 3 m je vepsán rotační válec s poloměrem podstavy r m a výškou v m. Určete velikost výšky válce, jestliže $r \in \left(\frac{1}{4}; \frac{7}{4}\right)$.

$$R = 2 \text{ m} \quad H = 3 \text{ m}$$

$$\frac{H-v}{r} = \frac{H}{R}$$

$$\frac{3-v}{r} = \frac{3}{2}$$



$$\rightarrow v \in (0,375; 2,625)$$

$$2(3-v) = 3r \rightarrow 6 - 2v = 3r \rightarrow v = 3 - 1,5r$$

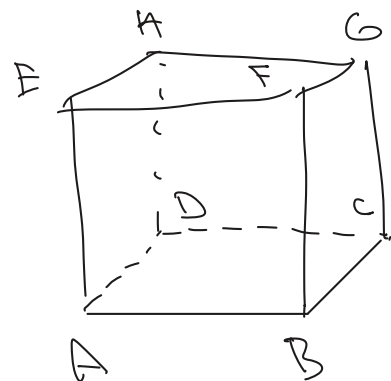
[$v \in (0,375; 2,625)$]

12. Označme K střed stěny ABCD a L střed stěny BCGF v krychli ABCDEFGH o délce hrany a . Vypočítejte obsah trojúhelníku KLB.

$$|KB| = \frac{a\sqrt{2}}{2}, |LB| = \frac{a\sqrt{3}}{2}$$

$$|KL| = \frac{a\sqrt{2}}{2} = s$$

$$S_A = \frac{s^2 \sqrt{3}}{4} = \frac{\left(\frac{a\sqrt{2}}{2}\right)^2 \cdot \sqrt{3}}{4} = \frac{\sqrt{3}}{8} a^2$$



[$\frac{\sqrt{3}}{8} a^2$]

13. Do polokoule o poloměru r je vepsána krychle tak, že jedna její stěna leží v podstavě polokoule a zbývající vrcholy na kulovém vrchlíku. Vypočtete délku hrany krychle.

$$r^2 = a^2 + \left(\frac{a\sqrt{2}}{2}\right)^2$$

$$r^2 = a^2 + \frac{a^2}{2} = \frac{3a^2}{2}$$

$$a^2 = \frac{2}{3} r^2 \rightarrow a = r \sqrt{\frac{2}{3}} = \frac{\sqrt{6}}{3} r$$

$$\left[\frac{\sqrt{6}}{3} r\right]$$

14. Je dána rovina p a v ní úsečka AC . Dále je dán bod B , který v rovině p neleží. Trojúhelník ABC je pravouhlý s pravým úhlem u vrcholu C . Platí $|AC| = 8 \text{ dm}$, $|AB| = 3|BC|$ a odchylka roviny ABC od roviny p je 30° . Vypočtete vzdálenost bodu B od roviny p .

$$|BC| = x \quad (3x)^2 = x^2 + 8^2$$

$$|AB| = 3x \quad 9x^2 = x^2 + 64$$

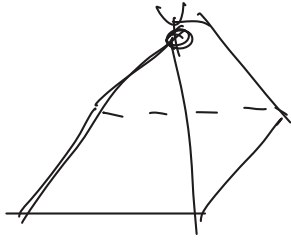
$$x^2 = 8$$

$$x = \sqrt{8} = 2\sqrt{2} \text{ dm}$$

$$\sin 30^\circ = \frac{d}{|BC|} \rightarrow d = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{2} = \sqrt{2} \text{ dm}$$

$$[\sqrt{2} \text{ dm}]$$

15. V pravidelném čtyřbokém jehlanu mají všechny hrany stejnou velikost, kterou označíme a . Určete velikost odchylky roviny podstavy od boční stěny.



$$m = \frac{a\sqrt{3}}{2}$$

$$\cos \alpha = \frac{x}{m} = \frac{\frac{a}{2}}{\frac{a\sqrt{3}}{2}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \rightarrow \alpha = 54^\circ 44'$$

[54°44']

16. Určete obsah pravidelného osmiúhelníku, jehož kružnice vepsaná má poloměr 7 cm.

$$r = 7 \text{ cm}$$

$$\frac{360^\circ}{8} = 45^\circ$$

$$\tan 22^\circ 30' = \frac{\frac{a}{2}}{r} \rightarrow a = 5,799 \text{ cm}$$

$$S = 8 \cdot \left(\frac{ar}{2}\right) = 162,4 \text{ cm}^2$$

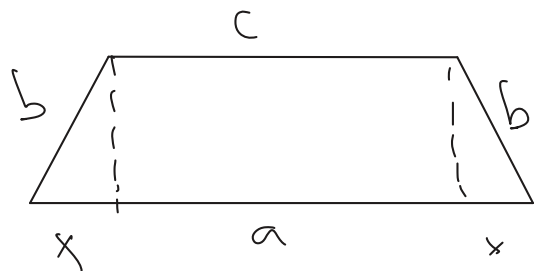
[162,4 cm²]

17. Rovnoramenný lichoběžník má základny $a = 8 \text{ cm}$ a $c = 5 \text{ cm}$ a ramena délky $b = 6 \text{ cm}$. Vypočítejte jeho obsah.

$$x = \frac{a-c}{2} = 1,5 \text{ cm}$$

$$v = \sqrt{b^2 - x^2} = 5,81 \text{ cm}$$

$$S = \frac{a+c}{2} \cdot v = 37,8 \text{ cm}^2$$



[37,8 cm²]

18. Kružnice má obsah $28,26 \text{ cm}^2$. Určete obsah čtverce, který je jí

a) Vepsán

$$M = \pi r^2 = 6$$

$$S = \frac{M}{2} = 18 \text{ cm}^2$$

$$28,26 = \pi r^2$$

$$r^2 = 9$$

$$r = 3 \text{ cm}$$

b) opsán.

$$a = 2r = 6$$

$$S = a^2 = 36 \text{ cm}^2$$

[a) 18 cm^2 ; b) 36 cm^2]

19. Jaký je objem krychle, má-li stěnovou úhlopříčku $u = 8,5 \text{ cm}$?

$$M_S = 8,5 \text{ cm} \quad M_S = a\sqrt{2}$$

$$a = \frac{M_S}{\sqrt{2}} = 6,01 \text{ cm}$$

$$V = a^3 = 6,01^3 = 217,1 \text{ cm}^3$$

[$217,1 \text{ cm}^3$]

20. Jaký je povrch krychle, má-li tělesovou úhlopříčku $u = 6 \text{ cm}$?

$$M = a\sqrt{3}$$

$$a = \frac{M}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{3} \text{ cm}$$

$$S = 6a^2 = 72 \text{ cm}^2$$

[72 cm^2]

21. Jaký je poloměr koule, která je opsána krychli o hraně $a = 12 \text{ cm}$?

$$M = a\sqrt{3} = 12\sqrt{3} \text{ cm}$$

$$r = \frac{M}{2} = 6\sqrt{3} \text{ cm}$$

[$6\sqrt{3} \text{ cm}$]

22. Jaký je objem kváдру, je-li dána tělesová úhlopříčka $u = 12$ cm, výška $c = 4$ cm, délka hrany $a = 8$ cm?

$$u^2 = a^2 + b^2 + c^2$$

$$12^2 = 8^2 + b^2 + 4^2$$

$$b^2 = 64$$

$$b = 8 \text{ cm}$$

$$V = abc = 256 \text{ cm}^3$$

[256 cm³]

23. Jaký je objem pravidelného čtyřbokého jehlanu s výškou $v = 8,5$ cm a úhlopříčkou podstavy $u = 7$ cm?

$$S_p = \frac{u^2}{2} = 24,5 \text{ cm}^2$$

$$V = \frac{1}{3} \cdot S_p \cdot v = 69,42 \text{ cm}^3$$

[69,42 cm³]

24. Jaký je objem kulové vrstvy, která vznikne z polokoule o průměru 10 cm odříznutím kulové úseče o výšce 1,5 cm?

$$V_{pk} = \frac{2}{3} \pi r^3 = \frac{2}{3} \pi 5^3 = 261,8 \text{ cm}^3$$

↑
polokoule

$$V_{ms} = \frac{1}{3} \pi r^2 (3r - h) = 31,8 \text{ cm}^3$$

↑
úseč

$$V = V_{pk} - V_{ms} = 230 \text{ cm}^3$$

[230 cm³]

25. Pravidelný čtyřboký komolý jehlan má podstavy o hranách $a_1 = 8 \text{ cm}$, $a_2 = 5 \text{ cm}$ a boční hranu $s = 7 \text{ cm}$. Určete jeho objem.

$$u_1 = a_1 \sqrt{2} = 8\sqrt{2} \text{ cm}$$

$$u_2 = a_2 \sqrt{2} = 5\sqrt{2} \text{ cm}$$

$$x = \frac{8\sqrt{2} - 5\sqrt{2}}{2} = \frac{3\sqrt{2}}{2}$$

$$v = \sqrt{s^2 - x^2} = 6,67 \text{ cm}$$

$$S_1 = a_1^2 = 64 \text{ cm}^2 \quad S_2 = a_2^2 = 25 \text{ cm}^2$$

$$V = \frac{v}{3} (S_1 + \sqrt{S_1 S_2} + S_2)$$

$$V = 286,8 \text{ cm}^3$$

[286,8 cm³]

26. Pravidelný čtyřboký komolý jehlan má podstavy o hranách $a_1 = 8 \text{ cm}$, $a_2 = 5 \text{ cm}$ a boční hranu $s = 7 \text{ cm}$. Určete, jak velký je jeho povrch.

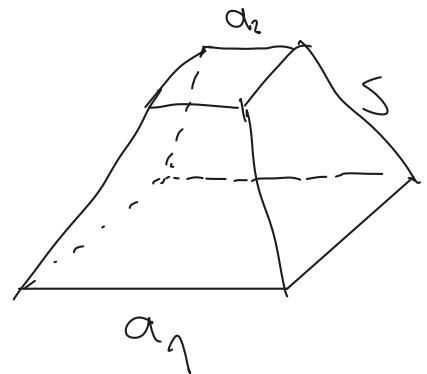
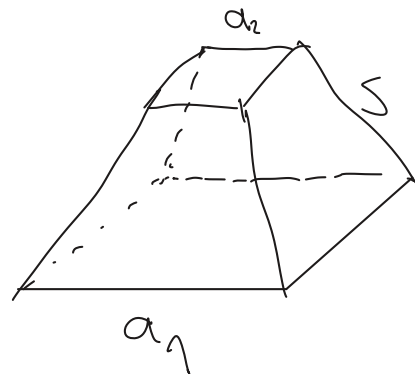
$$y = \frac{a_1 - a_2}{2} = 1,5 \text{ cm}$$

$$u_s = \sqrt{s^2 - y^2} = 6,837 \text{ cm}$$

$$S_{ps} = 4 \cdot \frac{a_1 + a_2}{2} \cdot u_s = 177,8 \text{ cm}^2$$

$$S = S_1 + S_2 + S_{ps} = 8^2 + 5^2 + 177,8 = 266,8 \text{ cm}^2$$

[266,8 cm²]



27. Vypočítejte obsah pravidelného šestiúhelníku, je-li poloměr kružnice vepsané 5 cm.

$$r = 5 \text{ cm}$$

poloměr r = výška jednoho Δ

$$r = \frac{a\sqrt{3}}{2} \rightarrow a = \frac{10}{\sqrt{3}} \text{ cm}$$

$$S = 6 \cdot \frac{a^2\sqrt{3}}{4} = 86,6 \text{ cm}^2$$

[86,6 cm²]

28. Vypočítejte obsah lichoběžníku o stranách $a = 32,5$ cm, $b = 14,5$ cm, $c = 20$ cm, $d = 18$ cm.

$$x = a - c = 12,5 \text{ cm}$$

v. v Δ

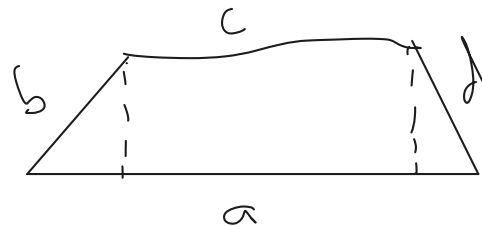
$$S = \frac{14,5 + 18 + 12,5}{2} = 22,5 \text{ cm}$$

$$S_0 = \sqrt{s(s-b)(s-d)(s-x)} = 90 \text{ cm}^2$$

$$v = \frac{2 \cdot S_0}{x} = \frac{180}{12,5} = 14,4 \text{ cm}$$

$$S = \frac{a+c}{2} \cdot v = 378 \text{ cm}^2$$

[378 cm²]



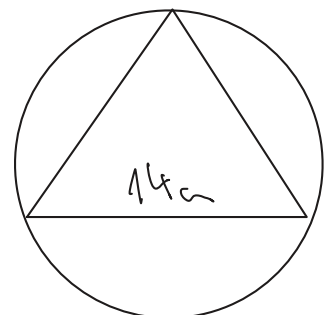
29. Rovnostranný trojúhelník o straně 14 cm je vepsán do kružnice. Vypočítejte poloměr této kružnice a obsah čtverce vepsaného do této kružnice.

$$v = \frac{a\sqrt{3}}{2} = 7\sqrt{3} \text{ cm}$$

$$r = \frac{2}{3} \cdot 7\sqrt{3} = \frac{14\sqrt{3}}{3} \text{ cm}$$

$$u = 2 \cdot \frac{14\sqrt{3}}{3} = \frac{28\sqrt{3}}{3} \text{ cm}$$

$$S = \frac{u^2}{2} = 139,7 \text{ cm}^2$$



$[r = \frac{14\sqrt{3}}{3} \text{ cm}; S = 139,7 \text{ cm}^2]$

30. Vypočítejte obvod a obsah pravidelného sedmiúhelníku, je-li velikost jeho nejkratší úhlopříčky $u = 24$ cm.

$$m = \frac{360^\circ}{7}$$

$$2m = \frac{720^\circ}{7}$$

$$O = 7a = 93,23 \text{ cm}$$

$$S = 7 \cdot \frac{1}{2} r^2 \sin\left(\frac{360^\circ}{7}\right) = 644,76 \text{ cm}^2$$

$$u = 2r \sin\left(\frac{2m}{2}\right)$$

$$24 = 2r \sin\left(\frac{360^\circ}{7}\right) \rightarrow r = 15,849 \text{ cm}$$

$$a = 2r \sin\left(\frac{180^\circ}{7}\right) = 13,319 \text{ cm}$$

$$[O=93,23 \text{ cm}; S=644,755 \text{ cm}^2]$$

31. Vypočítejte výšku a objem rovnostranného válce (platí, že jeho výška $v = 2r$), je-li jeho povrch $S = 16 \text{ cm}^2$.

$$S = 2\pi r^2 + 2\pi r(2r) = 2\pi r^2 + 4\pi r^2 = 6\pi r^2$$

$$16 = 6\pi r^2 \rightarrow r = \sqrt{\frac{8}{3\pi}}$$

$$v = 2r = 1,84 \text{ cm}$$

$$V = \pi r^2 v = \pi r^3 = 4,91 \text{ cm}^3$$

$$[v=1,84 \text{ cm}; V=4,91 \text{ cm}^3]$$

32. Vypočítejte objem a povrch pravidelného čtyřbokého jehlanu, jehož podstavná hrana je dlouhá 10 cm, je-li odchylka boční hrany od roviny podstavy 60° . Jaká je odchylka boční stěny od roviny podstavy?

$$u_p = a\sqrt{2} = 10\sqrt{2} \rightarrow x = \frac{u_p}{2} = 5\sqrt{2}$$

$$\tan 60^\circ = \frac{v}{x} \rightarrow v = 5\sqrt{6}$$

$$V = \frac{1}{3} a^2 v = \frac{1}{3} 10^2 \cdot 5\sqrt{6} = \frac{500\sqrt{6}}{3} = 408,25 \text{ cm}^3$$

$$v_s = \sqrt{v^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2} = 5\sqrt{7}$$

$$S = a^2 + 4\left(\frac{a v_s}{2}\right) = 100 + 100\sqrt{7} = 364,58 \text{ cm}^2$$

$$[V = 408,25 \text{ cm}^3; S = 364,58 \text{ cm}^2; \beta = 67^\circ 47']$$

$$\tan(R) = \frac{v}{\frac{a}{2}} = \frac{5\sqrt{6}}{5} = \sqrt{6} \rightarrow R = 67^\circ 47'$$

33. Dva rotační kužele mají společnou podstavu o poloměru $r = 10$ cm. Strana většího kužele svírá s podstavou úhel 60° , strana druhého kužele svírá s podstavou úhel 45° . Určete objem tělesa ohraničeného pláští obou kuželů.

$$V_1: \alpha = 60^\circ$$

$$v_1 = r \cdot \tan(60^\circ) = 10\sqrt{3}$$

$$V_1 = \frac{1}{3} \pi r^2 v_1 = \frac{1}{3} \pi 10^2 10\sqrt{3} \approx 1813,8 \text{ cm}^3$$

$$V_2: \alpha = 45^\circ$$

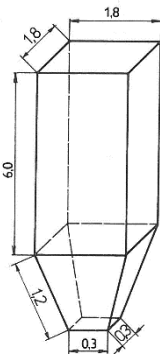
$$v_2 = r \cdot \tan(45^\circ) = 10 \text{ cm}$$

$$V_2 = \frac{1}{3} \pi r^2 v_2 = \frac{1}{3} \pi 10^2 \cdot 10 \approx 1047,2 \text{ cm}^3$$

$$V_1 = 1813,8 + 1047,2 = 2861 \text{ cm}^3$$

$$V_2 = |1813,8 - 1047,2| = 766,6 \text{ cm}^3$$

$$[V = 766,6 \text{ cm}^3 \text{ nebo } V = 2861 \text{ cm}^3]$$



34. Jaký objem má nádoba vyrobená podle tvaru na obrázku? Rozměry jsou udány v metrech.

$$V_{kv} = 1,8^2 \cdot 6 = 19,44 \text{ m}^3$$

$$V_{kon} = \frac{\pi}{3} (S_1 + \sqrt{S_1 S_2} + S_2) = \frac{\sqrt{0,315}}{3} (1,8^2 + 1,8 \cdot 0,3 + 0,3^2)$$

$$m_1 = 1,8\sqrt{2} ; m_2 = 0,3\sqrt{2} \quad = 0,724 \text{ m}^2$$

$$x = \frac{m_1 - m_2}{2} = 0,75\sqrt{2}$$

$$v = \sqrt{b^2 - x^2} = \sqrt{0,315}$$

$$V_{kv} + V_{kon} = 20,164 \text{ m}^3$$

$$[V = 20,16 \text{ m}^3]$$

35. Kolik km² zemského povrchu může přehlédnout pozorovatel z výšky 1 km nad Zemí, považujeme-li Zemi za kouli o poloměru 6370 km? $R \approx R$

$$\cos \alpha = \frac{R}{R+h} \quad v = R - R \cos(\alpha) = R - R \left(\frac{R}{R+h} \right) = \frac{6370}{6371}$$

$$S = 2\pi R v = 2\pi \cdot 6370 \cdot \left(\frac{6370}{6371} \right) = \frac{81153800\pi}{6371} = 40\,017,6 \text{ km}^2$$

$$[S = 40\,017,6 \text{ km}^2]$$

36. Miska tvaru polokoule o průměru 26 cm je naplněna vodou. Kolik litrů vody je v misce, naplní-li ji voda do výšky 8 cm?

voda tvoří kulovou výseč

$$r = 13 \text{ cm}$$

$$v = 8 \text{ cm}$$

$$V = \frac{\pi v^2}{3} (3R - v) = \frac{\pi 8^2}{3} (3 \cdot 13 - 8) = \frac{1984\pi}{3} = 2077,64 \text{ cm}^3$$

$$= 2,08 \text{ l}$$

$$[V = 2078 \text{ cm}^3 = 2,08 \text{ l}]$$